FOCO LEGIS

RESUMOS DE LEI SECA

INFORMÁTICA

ATUALIZADO EM 03 DE NOVEMBRO DE 2026

FOCO LEGIS
RESUMOS DE LEI SECA

Olá!

Muito obrigado por confiar na Foco Legis! Sabemos o quanto a jornada de estudos é exaustiva, por isso nosso material foi desenhado para priorizar a sua eficiência, sem perder tempo! O conteúdo a seguir foi esquematizado cirurgicamente, focando na lei seca, nos prazos e nas pegadinhas mais recorrentes nas provas da OAB e dos concursos públicos. Nosso objetivo é entregar um conteúdo limpo e direto ao ponto para otimizar o seu tempo e garantir o seu acerto no dia da prova.

Uma excelente leitura e rumo à aprovação!

SUMÁRIO

- HARDWARE X SOFTWARE _____ 05
- HDD X SSD X PENDRIVE _____ 10
- SISTEMAS OPERACIONAIS E APLICATIVOS _____ 11
- ATALHOS DE TECLADO MAIS COBRADOS _____ 13
- INTERNET, REDES E COMPUTAÇÃO EM NUVEM _____ 16
- SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO _____ 22
- SENHAS, AMEAÇAS E MALWARES _____ 25
- MECANISMOS DE PROTEÇÃO E BOAS PRÁTICAS _____ 31
- A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD) _____ 33
- DIREITOS DO TITULAR E AGENTES DE TRATAMENTO _____ 40
- BASES LEGAIS, SEGURANÇA E SANÇÕES NA LGPD _____ 43
- A LGPD NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA _____ 48
- CRIMES CIBERNÉTICOS _____ 56
- ATALHOS DE TECLADO: WINDOWS, WORD E EXCEL _____ 62
- RESUMO GERAL _____ 70

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O edital de Informática e Proteção de Dados combina dois mundos que, à primeira vista, parecem distantes: a informática "clássica" (hardware, software, sistemas operacionais e internet) e o universo jurídico-regulatório da proteção de dados pessoais (LGPD e normas correlatas). Na prática, esses dois mundos se encontram exatamente no ponto que a banca mais gosta de cobrar: como a tecnologia é usada, de forma segura, para tratar informações de pessoas.

A boa notícia é que ambas as partes têm um comportamento previsível em prova. Os fundamentos de informática raramente exigem "decoreba" de fabricante ou versão específica de software — o que se cobra é a compreensão conceitual (o que é hardware, o que é software, como a internet funciona). Já a parte de proteção de dados é extremamente "literal": a banca cobra a redação exata dos artigos da LGPD e das demais normas correlatas, com trocas sutis de palavras nas alternativas.

Este material foi estruturado para atender exatamente a essas duas lógicas: teoria concisa e comparativa para a parte de informática geral e segurança, e um tratamento artigo por artigo, com tabelas comparativas e citações destacadas, para a LGPD e as principais normas nacionais correlatas.

Como o Edital Está Organizado

1. Fundamentos de Informática	Hardware, software, sistemas operacionais, aplicativos e internet — a base conceitual.
2. Segurança da Informação	Senhas, vírus, ameaças e boas práticas — o "como se proteger" no dia a dia.
3. Proteção de Dados Pessoais	Direitos do titular, deveres do servidor, segurança e confidencialidade — o núcleo da LGPD.
4. Aplicação na Administração Pública	LGPD no Poder Público (arts. 23 a 32), governança de dados e transparência — a LGPD "traduzida" para a rotina de qualquer órgão ou entidade pública.
5. Lei 13.709/2018 e Normas Correlatas	A LGPD e as normas nacionais que a complementam (Lei de Acesso à Informação, Marco Civil da Internet, regulamentos da ANPD, assinaturas eletrônicas) — devem ser estudadas literalmente.

🎯 **Foco na Banca:** Nos concursos públicos em geral, os itens 3, 4 e 5 (proteção de dados e normas correlatas) costumam ter peso maior e mais questões literais do que os itens 1 e 2 (informática geral). Priorize a LGPD e as normas correlatas se o tempo de estudo for curto, sem abandonar os fundamentos técnicos de segurança, que aparecem combinados com a proteção de dados.

Como Estudar Cada Bloco

- **Informática geral:** entenda o CONCEITO, não memorize apenas o nome. A banca costuma trocar hardware por software, ou pedir para identificar a função de um componente em um cenário descrito.
- **Segurança da informação:** associe cada ameaça (vírus, phishing, ransomware) à sua característica definidora e ao mecanismo de defesa correspondente.
- **LGPD e normas correlatas:** estude a lei seca com atenção especial aos artigos do Poder Público (arts. 23 a 32) e compare-a com a Lei de Acesso à Informação e com os regulamentos da ANPD — as bancas costumam explorar os pontos de contato e as diferenças entre esses textos.

FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA: HARDWARE E SOFTWARE

Hardware x Software

Hardware	Parte FÍSICA, tangível, do computador — tudo que se pode tocar: processador, memória, teclado, monitor, cabos, placas.
Software	Parte LÓGICA, intangível — os programas e instruções que dizem ao hardware o que fazer. Não existe fisicamente, mas fica armazenado em um meio físico.
Firmware	Um tipo especial de software gravado diretamente em um componente de hardware (ex.: BIOS/UEFI), que raramente é alterado pelo usuário comum.

⚠️ **Alerta de Macete:** Truque para não confundir: se você consegue SEGURAR na mão, é hardware. Se você só consegue EXECUTAR ou VER na tela, é software.

Hardware: Componentes Fundamentais

Componente	Função	Observações de prova
CPU (Processador)	"Cérebro" do computador — executa instruções e cálculos.	Velocidade medida em GHz (gigahertz). Multicore = vários núcleos processando em paralelo.
Memória RAM	Memória de trabalho VOLÁTIL — armazena dados que o processador está usando NAQUELE momento.	Perde todo o conteúdo quando o computador é desligado. Quanto mais RAM, mais programas simultâneos sem perda de desempenho.
Memória ROM	Memória NÃO volátil, geralmente com instruções básicas de inicialização (firmware/BIOS).	Mantém o conteúdo mesmo sem energia; tradicionalmente só de leitura.
HDD (disco rígido)	Armazenamento permanente, com partes mecânicas (discos giratórios).	Mais lento e mais barato por GB que o SSD.
SSD (unidade de estado sólido)	Armazenamento permanente, sem partes mecânicas (memória flash).	Mais rápido, mais silencioso e mais resistente a impactos que o HDD.
Placa-mãe	Conecta e permite a comunicação entre todos os componentes internos.	É o "esqueleto" que integra CPU, RAM, armazenamento e periféricos.
Placa de vídeo (GPU)	Processa e envia a imagem para o monitor; essencial para gráficos pesados.	Pode ser integrada (na CPU/placa-mãe) ou dedicada (placa própria, mais potente).
Fonte de alimentação	Converte energia elétrica da rede para o padrão usado pelos componentes.	Medida em Watts (W).

📌 **Ponto de Atenção:** Memória RAM é VOLÁTIL (perde dados ao desligar); o disco (HDD/SSD) é NÃO volátil (mantém os dados). Essa é a distinção mais cobrada de toda a seção de hardware.

💡 **Comentário:** A hierarquia de memória existe porque memória rápida é cara — por isso o computador usa pouca quantidade de memória muito rápida (registradores, cache) e muita quantidade de memória mais lenta e barata (RAM, e depois o armazenamento secundário). Cada nível funciona como uma 'antessala' do nível abaixo, guardando temporariamente o que é mais provável de ser usado em seguida.

Unidades de Medida de Armazenamento e Velocidade

Unidade	Equivalência	Uso comum
Byte (B)	8 bits	Unidade básica de armazenamento
Kilobyte (KB)	1.024 Bytes	Arquivos de texto pequenos
Megabyte (MB)	1.024 KB	Fotos, músicas
Gigabyte (GB)	1.024 MB	Vídeos, capacidade de pendrives/SSDs
Terabyte (TB)	1.024 GB	HDs e SSDs de alta capacidade

💡 **Comentário:** Cuidado com a base de cálculo: na informática, cada unidade equivale a 1.024 (2^{10}) da unidade anterior, não 1.000 — embora, por simplificação comercial, fabricantes costumem anunciar em base 1.000. Bancas mais técnicas exploram essa diferença.

Software: Tipos e Classificação

Software de sistema	Gerencia o hardware e fornece a base para os demais softwares funcionarem: o Sistema Operacional é o principal exemplo.
Software aplicativo	Executa tarefas específicas para o usuário: editores de texto, planilhas, navegadores, players de vídeo.
Software utilitário	Auxilia na manutenção e otimização do sistema: antivírus, compactadores de arquivo, desfragmentadores.

Software Livre x Proprietário x Freeware x Shareware

Categoria	Característica	Exemplo
Software livre (open source)	Código-fonte aberto; pode ser estudado, modificado e redistribuído livremente (segundo a licença).	Linux, LibreOffice, Mozilla Firefox
Software proprietário	Código-fonte fechado; uso, cópia e modificação restritos pelo detentor dos direitos.	Microsoft Windows, Microsoft Office
Freeware	Distribuído gratuitamente, mas SEM disponibilizar o código-fonte (permanece proprietário).	Alguns leitores de PDF, players de mídia gratuitos
Shareware	Distribuído gratuitamente por tempo/uso limitado, geralmente como forma de demonstração antes da compra.	Versões de teste ('trial') de softwares pagos

Cuidado: 'Gratuito' (freeware) NÃO é sinônimo de 'livre' (open source)! Software livre se refere à LIBERDADE de acessar e modificar o código-fonte, independentemente de custo. Software gratuito pode ser totalmente proprietário e fechado.

Questão Comentada

Assinale a alternativa que apresenta corretamente a distinção entre hardware e software:

a) Hardware é sempre gratuito, enquanto software é sempre pago.

b) Hardware é a parte física do computador; software é o conjunto de programas e instruções que o hardware executa.

c) Hardware é o sistema operacional; software são os demais programas instalados.